

UMA CONTRIBUIÇÃO À PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA DAS EFAS ATRAVÉS DO ESTUDO DA ÓPTICA E DA FLUORESCÊNCIA

A CONTRIBUTION TO THE PEDAGOGY OF ALTERNATION OF THE EFAS THROUGH THE STUDIES OF THE OPTICS AND FLUORESCENCE

Maira Lorena Paixão Barbosa¹, Milton Souza Ribeiro Miltão² Ernando Silva Ferreira³

¹ UEFS/Departamento de Física/ mairalorena12@hotmail.com

² UEFS/Departamento de Física/ miltaao@gmail.com

³ UEFS/Departamento de Física/ernandofisica@yahoo.com.br

Resumo

Este trabalho faz um estudo sobre a fluorescência óptica voltada para a Pedagogia da Alternância (PA) adotada nas Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) das redes REFAISA (Rede de Escola Família Agrícolas Integradas do Semi-Árido) e AECOFABA (Associação das Escolas das Comunidades e Famílias Agrícolas da Bahia) com o objetivo de apresentar significativamente os conceitos de óptica e de fluorescência bem como sua relação com o cotidiano dos estudantes de tais escolas. Nessa pesquisa do tipo ação participante realizamos várias viagens de campo às EFAs onde ficávamos em média 5 (cinco) dias participando do dia-a-dia deles. Tecemos algumas considerações sobre a Educação do Campo, PA e EFAs, com o objetivo de compreendermos os conceitos relacionados a esses temas, bem como sobre a Física e suas teorias e leis gerais, para relacionar o eletromagnetismo, a óptica e a fluorescência. Para tais estudos consideramos o tema gerador Juventude, Ruralidades e Lugar, para estabelecer que a juventude do meio rural está inserida em um lugar e, sendo assim, torna-se essencial para essa comunidade caracterizar o conceito de lugar a partir do seu meio rural até atingir elementos mais genéricos (abstratos), permitindo o seu diálogo com o mundo. Assim sendo, com equipamentos de baixo custo podemos trabalhar com fenômenos óticos relacionados com a fluorescência, tais como a absorção e emissão de fluorescência visível que ocorrem no campo (clorofila de plantas, flores, escorpiões, minerais fluorescentes, etc.) para possibilitar um estudo significativo da óptica e da própria fluorescência aplicando assim nas EFAs e relacionando com o cotidiano de cada estudante.

Palavras-chave: Pedagogia da Alternância, EFAs, Ciências Físicas, Fluorescência

Abstract

This work is a study on optical fluorescence dedicated to the Pedagogy of Alternation (PA) adopted in the Agricultural Family Schools (EFAs) of networks REFAISA (Agricultural Family School Integrated Network of Semi-Arid) and AECOFABA (Association of Community and Farm Families Schools of Bahia) with the aim of presenting significantly optical and fluorescence concepts and their

relation with the daily life of students of such schools. In this research of participant action type, we realize several field trips to EFAs where we were on average five (5) days participating in the day-to-day lives. We made some considerations on Field Education, PA and EFAs, in order to understand the concepts related to these topics, as well as on physics and his theories and general laws, to relate electromagnetism, optics and fluorescence. For such studies we consider the generator theme Youth, Rurality and Place, to establish that the youth of rural areas is inserted in one place and, therefore, it is essential to this community characterize the concept of place from its rural areas to achieve more general elements (abstract), allowing its dialogue with the world. Thus, with low cost equipment we can work on optical phenomena related to the fluorescence, such as absorption and emission of visible fluorescence that occur in the field (chlorophyll of plants, flowers, scorpions, fluorescent minerals, etc.) to enable a significant study of optical and own fluorescence applying well in the EFAs and relating to the daily life of every student.

Keywords: Pedagogy of Alternation, EFAs, Physical Sciences, Fluorescence

Introdução

Quando consideramos a realidade dos sujeitos do campo, observamos que lhes foi oferecida a Educação Rural que tem uma matriz ideológica que conduz a uma concepção pedagógica assentada em uma visão instrumentalizadora de educação onde, para o povo do campo, é suficiente uma alfabetização funcional de ideário capitalista, visto que o modelo de desenvolvimento econômico predominante no campo é o agronegócio, sendo que, tal educação, foi despertada na sociedade brasileira nos anos 1910/20 em virtude do processo de industrialização que levou a um êxodo rural, de forma tal que o povo do campo deixou o campo em busca de oportunidades de vida “mais digna” no meio urbano.

Podemos ver uma concepção equivocada da Educação para os sujeitos do campo, o que levou os camponeses a se organizarem em busca de uma Educação voltada para o campo: a Educação do/no Campo, que nasce da luta pela Reforma Agrária, mas que não fica restrita aos assentamentos rurais.

Devemos entender por Campo não somente um espaço-tempo para a agricultura, mas um espaço-tempo para a cultura, comunicação, ciência, teatro, cinema, filosofia, dentre outras manifestações do conhecimento humano; um espaço-tempo que não deve ter somente trabalho agrícola, mas que deve possibilitar outras formas de atuação profissional para os camponeses.

Dessa forma, esse trabalho tem o objetivo de estudar a fluorescência óptica nas Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) das redes REFAISA (Rede de Escola Família Agrícolas Integradas do Semi-Árido) e AECOFABA (Associação das Escolas das Comunidades e Famílias Agrícolas da Bahia) com o fito de apresentar significativamente os conceitos de óptica e de fluorescência bem como sua relação com o cotidiano dos estudantes de tais escolas, visto que a absorção e emissão de fluorescência visível ocorrem no campo (por exemplo na clorofila de plantas, flores, escorpiões, minerais fluorescentes, etc.) o que possibilita um estudo significativo dessa temática.

A Educação do Campo, a EFA, e a Pedagogia da Alternância

Como temos uma concepção equivocada da Educação, a Educação Rural, para os sujeitos do campo, os camponeses se organizarem em busca de uma Educação voltada para o campo: a Educação do/no Campo, que nasce da luta pela Reforma Agrária, mas que não fica restrita aos assentamentos rurais (Molina e Fernandes, 2004, p. 67 *apud* ROCHA e DIAS, 2008, p.09).

Os povos do campo plasmam a Educação do/no Campo, sob um viés socialista: “**No:** o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; **Do:** o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais” (CALDART, 2002, p. 18).

A base metodológica utilizada é a Pedagogia da Alternância, PA, que inclui diversos espaços de formação e alternâncias educativas, assumindo uma concepção de educação libertadora, onde o sujeito é capaz de construir e reconstruir conceitos respeitando suas raízes.

A EFA é uma proposta de escola rural que tem por objetivo buscar o fortalecimento da relação escola comunidade.

As EFAs se ancoram em quatro pilares: “a **formação integral dos alunos, o desenvolvimento local dos contextos onde atuam, a gestão participativa da escola pelos pais agricultores e a sua orientação intrínseca, a própria pedagogia da alternância**” (CAVALCANTE, 2006, p. 4).

Por outro lado, a PA surgiu na França em 1935 a partir do encontro de um agricultor com um padre que se comoveu com a falta de condições dos jovens e crianças da roça em poderem estudar já que o Estado não tinha política pública voltado para esta especificidade. Pensou-se na formação de uma escola que viesse ligar o trabalho, a vida e a cultura do campo com o conhecimento científico e escolar. Com isso, nasce a PA onde se alternam os dias família e propriedade e os dias escola e aprendizado (NASCIMENTO, 2003, p.8). “[A] *Pedagogia da Alternância chega ao Brasil, através de padres italianos nos anos 70 [do século XX]*” (CAVALCANTE, 2006a, p.2).

Os pressupostos filosóficos da PA, em princípio, desenvolvem-se apoiados nos quatro pilares: os pilares fins – (i) a formação integral e personalizada (projeto de vida) e (ii) o desenvolvimento do meio (social, econômico, humano, político, ambiental) e os pilares meios – (iii) a alternância integral ou copulativa (uma epistemologia apropriada que possibilite uma formação socioprofissional e escolar baseada na reflexão sobre os dois espaços da escola e da comunidade e sobre seus contextos) e (iv) a Associação local (famílias, instituições profissionais) (GOWACKI et al, 2010, p. 5). Além disso, a PA apresenta quatro lógicas que garantem o seu caráter articulador: a **lógica relacional** (que busca a relação *escola e comunidade*); a **lógica pedagógica** (que busca a relação *teoria e prática*); a **lógica produtiva** (que busca a relação *educação e trabalho*); e a **lógica socioambiental** (que busca a relação *ambiente e sociedade rural* presente na escola família). As três primeiras lógicas “sobressaem-se na trajetória organizacional das escolas e podem trazer como subsídio de análise o perfil dessas instituições atuantes no campo” (CAVALCANTE, 2007, p. 149). A quarta lógica sobressai-se na trajetória organizacional da comunidade sendo “**construída pelos e para os**

camponeses da região, traçando as suas trajetórias locais tendo em vista as visões pessoais” (CAVALCANTE, 2007, p. 149).

Segundo Silva (2008), a alternância, enquanto princípio pedagógico, mais que característica de sucessões repetidas de seqüências, visa desenvolver, na formação dos jovens, situações em que o mundo escolar se posiciona em interação com o mundo que o rodeia. Buscando articular universos considerados opostos ou insuficientemente interpenetrados – o mundo da escola e o mundo da vida, a teoria e a prática, o abstrato e o concreto – a alternância coloca em relação diferentes parceiros com identidades, preocupações e lógicas também diferentes: de um lado, a escola e a lógica da transmissão de saberes e, de outro, a família e a lógica da agricultura familiar. Assim, ao apresentar uma nova dinâmica de interação entre os sujeitos do projeto educativo, a formação em alternância traz em seu bojo uma problemática complexa em termos de relações construídas entre o meio escolar e o meio familiar (SILVA, 2008, p. 276). Logo, a PA se propõe a garantir um processo de ensino aprendizagem em espaços-tempos e territórios diferenciados e alternados, de tal forma que o espaço-tempo da comunidade e o espaço-tempo escolar, presentes na proposta das EFAs (CAVALCANTE, 2006b, 2007, 2010), sejam respeitados através de uma ação transdisciplinar entre as Ciências e o conhecimento popular, asseverando o diálogo entre os saberes.

Desde então, a relação escola família e ambiente rural, e as diversas dimensões de análise atreladas a esse “*movimento sócio educativo*” (GIMONET, 1999) têm sido o objeto de estudo ligado a alguns grupos de pesquisa do Brasil em educação do campo (CALDART, 2002; TEIXEIRA et al, 2008) e, no entanto, pelo menos no que tange à apreensão do processo pedagógico na sua totalidade, a problemática complexa considerada no parágrafo anterior ainda persiste (SILVA, 2008, p.111). Problema que existe também quando nos referimos à apropriação dos conhecimentos científicos de Física, Química, Biologia e Matemática, por parte dos monitores/professores das EFAs, como percebemos no nosso trabalho.

Acreditamos que se torna necessário surgirem práticas pedagógicas inovadoras e significativas na PA que contemplem os conhecimentos científicos (CAVALCANTE, 2011), particularmente aquelas relacionadas com as ciências da natureza (Física, Química, Biologia, por exemplo) que enriqueçam o debate e a reflexão do projeto alternativo de uma educação do campo. Consequentemente se justifica os conhecimentos científicos serem estudados e compreendidos por todo e qualquer indivíduo, do meio urbano ou do meio rural. (MILTÃO et al, 2012).

Metodologia

A base metodológica utilizada é a Pedagogia da Alternância, PA, que inclui diversos espaços de formação e alternâncias educativas, assumindo uma concepção de educação libertadora, onde o sujeito é capaz de construir e reconstruir conceitos respeitando suas raízes.

Utilizamos como metodologia a ação participante (DEMO, 2004; GIANOTTEN e WIT, 2000), nos pautando no diálogo teoria e prática, no universo constituído pela academia e EFAs, bem como princípios da Etnofísica, que possibilita perceber a relação entre a Física e as EFAs. Etnofísica, parafraseando D'Ambrosio (1993), é entendida como a arte mágica, dentro de um contexto cultural próprio e em sua respectiva existência espaço-temporal, de explicar, de entender, e de se desempenhar os fenômenos importantes para a física, e que na cultura do cenário

agrícola nos mostra como o conhecimento popular pode ser compreendido através de um enfoque da física capaz de dialogar com uma determinada cultura (ANACLETO, 2007; SANTOS, 2010). Executamos essa pesquisa através de viagens de campo, onde ficávamos em média 5 (cinco) dias participando do dia-a-dia das pessoas do campo, que visam o fortalecimento do trabalho desenvolvido pelas EFAs em seus processos formativos nos contextos em que se inserem, e da participação do processo formativo de seus monitores/professores através de seminários.

A Óptica e a Fluorescência nas EFAs

Durante essa intervenção nas EFAs e a partir das falas e respostas dos estudantes aos questionários pudemos estabelecer nossa análise, a qual se deu como segue.

Os estudantes revelaram desconhecimento relativo à Física, como demonstra da resposta representativa: *“a principal dificuldade encontrada ao entrar na EFA foi a adaptação com essa disciplina, pois foi a primeira vez que eu trabalhei com essa matéria”*. Além disso, indicam que a Física está baseada *“em muitas fórmulas e muitos cálculos”*, tornando ‘chato’ o ensino dessa disciplina, semelhante ao das escolas urbanas: *“pra mim é estudar uma coisa por obrigação”*; *“as vezes os cálculos...”*; *“são as fórmulas que são difíceis de aprender”*; *“a única coisa que eu queria mudar na Física é o tamanho das contas, porque são grandes”*; *“uma das três leis de Newton”*; *“facilitava mais em relação aos cálculos”*.

Contudo, eles compreendem a importância da Física não só na sua vida, mas na sociedade, como as respostas representativas, ainda que ingênuas, indicam: *“a interação dos objetos no espaço”*; *“as experiências que são feitas e poder ver as estrelas de perto”*.

No aspecto da relação da PA com a Física, ficou evidente a sua inexistência, como mostra a resposta representativa *“gostaria de poder levar livros da disciplina para casa...”*, demonstrando uma alternância justapositiva ao indicar uma relação temporal entre trabalho e estudo, sem vínculo entre ambos. Um ponto importante nessa intervenção no espaço-tempo das EFAs foi a consideração, por parte dos estudantes, da necessidade da existência de um livro texto sobre Física levando em conta a PA.

A partir dessas respostas, consideramos o estudo da óptica e da fluorescência, com o objetivo de contribuir para a apreensão plena do processo pedagógico, no que tange à Física, nas EFAs, pois como é sabido, fenômenos óticos são relacionados com a fluorescência, como a absorção e emissão de fluorescência visível que ocorrem no campo, enquanto um Lugar onde a Juventude de uma Ruralidade está inserida; isto é, são temas que se aproximam do dia-a-dia dos sujeitos das EFAs, na medida em que o espaço-tempo onde uma EFA se localiza possibilita esse estudo, pois é uma localidade onde a iluminação não é grande, permitindo a utilização de telescópios para a observação dos céus noturnos, e a absorção e emissão de fluorescência visível ocorrem no campo, por exemplo na clorofila de plantas, flores, escorpiões, minerais fluorescentes, etc. Ou seja, o estudo da óptica e da fluorescência despertaria o interesse em tais sujeitos e o tema do eletromagnetismo poderia ser colocado

A óptica estuda a luz, explicando os fenômenos de reflexão, refração, difração, e a interação entre a luz e o meio. Descreve fenômenos envolvendo a luz

visível, infravermelha, ultravioleta, os raios X, micro-ondas, ondas de rádio, etc. Em trabalho anterior (BARBOSA e MILTÃO, 2013), estudamos a relação da Óptica com o Telescópio que é um instrumento que possibilita estender a capacidade dos olhos na observação e mensuração de objetos longínquos. Esse procedimento é feito através da coleta de luz dos objetos e da focalização dupla dos raios de luz que são coletados em uma imagem óptica real e ampliados geometricamente. Com isso, os estudantes puderam observar o céu e na sequência conceitos de reflexão, refração, planetas, trajetórias, fases da lua, manchas solares, foram dialogados, o que permitiu o estabelecimento do início de uma relação da escola com as famílias no processo da alternância.

Já a fluorescência é a propriedade que algumas substâncias possuem de modificar o comprimento de onda da radiação luminosa que incide sobre elas, emitindo, dessa forma, radiação de coloração distinta da onda incidente. Esse fenômeno é particularmente interessante quando a luz incidente está na faixa do ultravioleta, invisível ao olho humano, e a luz emitida, no espectro do visível. A explicação teórica da fluorescência pressupõe que o fóton, quantum de energia eletromagnética (luz), ao ser absorvido pela molécula de uma substância, excita seus elétrons, fazendo-os saltar para níveis energéticos superiores. Assim sendo, considerando trabalho anterior (BARBOSA e MILTÃO, 2015b), temos em conta que conceitos de comprimento de onda, radiação luminosa, onda incidente, onda refletida, espectro do visível, fóton, absorção, molécula de uma substância, excitação de elétrons são facilmente dialogados, garantindo o processo de alternância.

Conclusão

Quando se coloca a necessidade de combinar pedagogias que propiciem uma educação que forme e cultive identidades (CALDART, 2002), e que propiciem uma aprendizagem significativa (DELIZOICOV et al, 2003), devemos compreender que o movimento popular-social subjacente às EFAs e por consequência à própria Educação do Campo com a sua PA, não deve restringir o surgimento de diferentes identidades (gênero, raça, sexualidade, religião, política, ambiental, **científica**, etc.) no sujeito quando for estabelecido o 'sujeito social' ou 'identidade social', para que a autoestima, valores, memórias e saberes se consubstanciem naquele sujeito, uma vez que *"a identidade não pode ser oposta à participação social e ao exercício de papéis sociais"* (TOURAINÉ, 1988, p.82). Devemos ter em mente que, na definição de Touraine, *"o sujeito (...) torna-se o único fundamento possível para a crítica social legítima e efetiva, quando as auto-evidências, convicções inquestionáveis, papéis sociais e identidades são varridos por um processo contínuo de mudança social e desintegração"* (GORZ, 1996, p.279).

Assim, para a formação desse sujeito do campo, engajado crítica e socialmente, a PA implica (necessariamente) no estudo também das ciências, particularmente das ciências físicas. O que significa dizer: o estudo das ciências é condição necessária da PA e assim, a busca por relações entre Educação do Campo, PA e Ciências torna-se uma etapa essencial na formação do camponês, para o exercício da sua camponia (MILTÃO et al, 2012, p. 179).

Em tais estudos, percebemos o interesse dos estudantes pela Física despertado através fenômenos óticos relacionados com o telescópio e a fluorescência, o que indica a pertinência do trabalho realizado. Com isso, poderemos

em momento oportuno futuro, construir o material didático, bem como sequências didáticas que estabeleçam a relação desejada entre o meio escolar e o meio familiar.

Referências

- ANACLETO, Bárbara da Silva. **Etnofísica na Lavoura de arroz**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação da Universidade Luterana do Brasil, 2007.
- BARBOSA, M. L. P.; MILTÃO, M. S. R. **Alguns aspectos da Educação do Campo, Pedagogia da Alternância e Ciências Físicas nas EFAs do Semiárido**. In: XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física, 2015, Uberlândia. Anais do XXI Simpósio Nacional de Ensino de Física. São Paulo: SBF, 2015a.
- BARBOSA, M. L. P.; MILTÃO, M. S. R. **Educação do Campo, Pedagogia da Alternância e Ciências Físicas nas EFAs do Semiárido**. In: XXXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2014, João Pessoa. Anais do XXXII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. São Paulo: SBF, 2014.
- BARBOSA, M. L. P.; MILTÃO, M. S. R. **Visão do Conhecimento da Física nas Escolas da Chapada Diamantina**. In: XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2012, Salvador. Anais do XXX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. São Paulo: SBF, 2012.
- BARBOSA, M. L. P.; MILTÃO, M. S. R.; Ferreira, E. S. **O Estudo da Óptica e da Fluorescência voltados para a Pedagogia da Alternância das EFAs**. In: XXXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2015, Natal. Anais do XXXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. São Paulo: SBF, 2015b.
- BARBOSA, M. L. P.; MILTÃO, M. S. R. **O estudo da óptica e do telescópio voltado para a Pedagogia da Alternância nas EFAs**. In: XXI Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste, 2013, Recife. *Anais do XXI Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste*. Rio de Janeiro: ANPED, 2013.
- CALDART, Rosely Salete. **Por uma Educação do Campo: Traços de uma identidade em construção**. In: KOLLING, E. J.; CERIOLI P. R.; CALDART, R. S. (Orgs.). **Educação do Campo: identidade e políticas públicas**. Brasília: DF, 2002. Coleção Por uma Educação do campo. nº 4, 2002.
- CAVALCANTE, L. O. H. **A escola família agrícola – quais caminhos em que direção?**. In: *Caderno Multidisciplinar – Educação e Contexto do Semi-Árido*. Rede de Educação do Semi-árido. Juazeiro, Bahia. 2006b.
- CAVALCANTE, L. O. H. **A Escola Família Agrícola do Sertão - entre os percursos sociais, trajetórias pessoais e implicações ambientais**. In: *Anais do III Encontro da ANPPAS*, 23 a 26 de maio de 2006. Brasília-DF, 2006a.
- CAVALCANTE, L. O. H. **Do rural ao campo mudanças de paradigmas educacionais**. *Revista Marco Social*. v. 12, p. 24-27, 01 jul. 2010.
- CAVALCANTE, L. O. H. **Escola família agrícola do sertão: entre percursos sociais, trajetórias pessoais e implicações ambientais**. Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. 2007.
- CAVALCANTE, L. O. H. **Pedagogia da Alternância e Ciências: a pertinência do debate**. *Caderno de Física da UEFS*. 09 (01 E 02): 17-29, 2011.

CAVALCANTE, Ludmila Oliveira Holanda. **A Escola Família Agrícola do Sertão - entre os percursos sociais, trajetórias pessoais e implicações ambientais.** In: *Anais do III Encontro da ANPPAS*, 23 a 26 de maio de 2006. Brasília-DF, 2006.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNANBUCO, M. M. **Ensino de Ciências: fundamentos e métodos.** São Paulo: Editora Cortez, 2003.

DEMO, Pedro. **Pesquisa Participante – saber pensar e intervir juntos.** Série Pesquisa em Educação. Brasília, DF: Liber Livro Editora LTDA.2004.

GIANOTTEN, Vera e WIT, Ton de. **Pesquisa Participante em um contexto de economia camponesa.** In: BRANDÃO, C. R. (Org.). **Repensando a Pesquisa Participante.** São Paulo: Editora Brasiliense. 2000.

GIMONET, J. C. **Nascimento e Desenvolvimento de um Movimento Educativo: as casas familiares rurais de educação de educação e de orientação.** In: UNEFAB. **Alternância e desenvolvimento.** Salvador, Bahia: União das Escolas Família Agrícola do Brasil (UNEFAB), 1999.

GORZ, A. **Modernity, the subject and the subversion of Sociology.** In J. CLARK and M. DIANI (eds.). **Alain Touraine.** London: The Falmer Press, 1996, p. 275-290.

GOWACKI, C. F.; BERNARTT, M. de L.; TEIXEIRA, E. S. **Casa Familiar Rural e Pedagogia da Alternância: Alternativa Teórico-Metodológica Adequada para a Educação do Campo.** *Publicações da ARCAFAR SUL* – Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil, 2009. Disponível em: <http://www.arcafarsul.org.br/novo/images/publicacoes/23Artigo%206.pdf>. (Acesso em: 25 out. 2010).

MILTÃO, M. S. R.; SANTANA, C. S. C.; BARRETO, A. L. V.; CARDOSO, G. K. R. **O Ensino de Física e a Educação do Campo: uma relação que precisa ser efetivada.** In: Álvaro Santos Alves; José Carlos Oliveira de Jesus; Gustavo Rodrigues Rocha. (Org.). **Ensino de Física: reflexões, abordagens e práticas.** 1ed.São Paulo: Livraria da Física, 2012, v. 1, p. 169-198.

NASCIMENTO, C. G. do. **Escola Família Agrícola: uma resposta alternativa à educação do meio rural.** *Revista da UFG*, Goiânia, v.7, n.1, 2003.

ROCHA, Helianane Oliveira e DIAS, Ilzeni Silva. **A Emergência de Novos Conceitos nos Espaços das Lutas Políticas dos Movimentos Sociais Do Campo** In: *Anais da Conferência Internacional: Educação, Globalização e Cidadania - Novas Perspectivas da Sociologia da Educação*, 2008.

SANTOS, J. R. dos. **Da Educação Rural à Educação do Campo: um enfoque sobre as classes multisseriadas.** In: *Anais do IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade*, 2010, São Cristovão/SE. IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade. São Cristovão/ SE: Editora UFS, 2010, p. 1-12.

SILVA, L. H. **Educação do Campo e Pedagogia da Alternância: a experiência brasileira.** *Sísifo - Revista de Ciências da Educação*. nº 5, jan/abr 2008.

TEIXEIRA, E. S.; BERNATT, M. de L.; TRINDADE, G. A. **Estudos sobre Pedagogia da Alternância no Brasil: revisão de literatura e perspectivas para a pesquisa.** *Educação e Pesquisa*, São Paulo. v. 34, n.2, p. 227-242, maio/ago. 2008.

TOURAINÉ, A. **Return of the Actor. Social Theory in Postindustrial Society.** Minneapolis: University of Minnesota Press. 1988.